

练习 8.4.1: 图 8-10 是一个简单的矩阵乘法程序。

1) 假设矩阵的元素是需要 8 个字节的数值, 而且矩阵按行存放。把程序翻译成为我们在本节中一直使用的那种三地址语句。

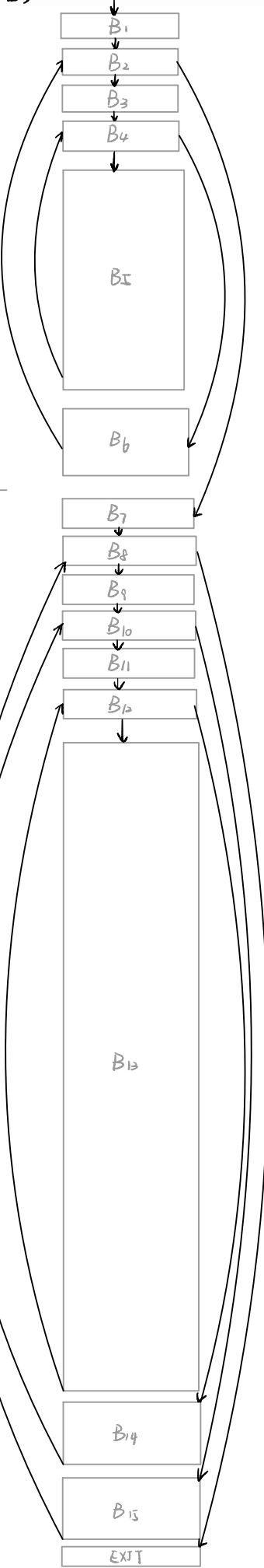
2) 为(1)中得到的代码构造流程图。

3) 找出在(2)中得到的流程图的循环。

```
for (i=0; i<n; i++)
  for (j=0; j<n; j++)
    c[i][j] = 0.0;
for (i=0; i<n; i++)
  for (j=0; j<n; j++)
    for (k=0; k<n; k++)
      c[i][j] = c[i][j] + a[i][k]*b[k][j];
```

图 8-10 一个矩阵相乘算法

2)



- 1) (1) $i = 0$
 (2) if $i \geq n$ goto (13)
 (3) $j = 0$
 (4) if $j \geq n$ goto (11)
 (5) $t_1 = i * n$
 (6) $t_2 = t_1 + j$
 (7) $t_3 = t_2 * 8$
 (8) $c[t_3] = 0.0$
 (9) $j = j + 1$
 (10) goto (4)
 (11) $i = i + 1$
 (12) goto (2)

- (13) $i = 0$
 (14) if $i \geq n$ EXIT
 (15) $j = 0$
 (16) if $j \geq n$ goto (38)
 (17) $k = 0$
 (18) if $k \geq n$ goto (36)
 (19) $t_4 = i * n$
 (20) $t_5 = t_4 + j$
 (21) $t_6 = t_5 * 8$
 (22) $t_7 = c[t_6]$
 (23) $t_8 = j * n$
 (24) $t_9 = t_8 + k$
 (25) $t_{10} = t_9 * 8$
 (26) $t_{11} = a[t_{10}]$
 (27) $t_{12} = k * n$
 (28) $t_{13} = t_{12} + j$
 (29) $t_{14} = t_{13} * 8$
 (30) $t_{15} = b[t_{14}]$
 (31) $t_{16} = t_{11} * t_{15}$
 (32) $t_{17} = t_7 + t_{16}$
 (33) $c[t_3] = t_{17}$
 (34) $k = k + 1$
 (35) goto (18)
 (36) $j = j + 1$
 (37) goto (16)
 (38) $i = i + 1$
 (39) goto (14)

3) $\{B_2, B_3, B_4, B_6\}, \{B_4, B_5\}, \{B_8, B_9, B_{10}, B_{15}\},$
 $\{B_{10}, B_{11}, B_{12}, B_{14}\}, \{B_{12}, B_{13}\}$

练习 8.6.1: 为下面的每个 C 语言赋值语句生成三地址代码

2) $x = a/(b+c) - d*(e+f);$

假设其中的所有数组元素都是整数, 每个元素占四个字节。在 4 和 5 部分, 假设 a、b、c 是常数。和在本章之前有关数组访问的例子中一样, 它们给出了同名数组的第 0 个元素的位置。

$t_1 = b + c$

$t_2 = a / t_1$

$t_3 = e + f$

$t_4 = d * t_3$

$t_5 = t_2 - t_4$

$x = t_5$

练习 8.6.3: 把在练习 8.6.1 中得到的三地址代码转换为本节给出的机器模型的机器代码。

假设你有任意多个寄存器可用。

LD	R1, b	LD	R6, d
LD	R2, c	MUL	R5, R6, R5
ADD	R2, R1, R2	SUB	R2, R2, R5
LD	R3, a	ST	x, R2
DIV	R2, R2, R2		
LD	R4, e		
LD	R5, f		
ADD	R5, R4, R5		

练习 8.6.4: 假设有三个可用的寄存器, 使用本节中的简单代码生成算法, 把在练习 8.6.1 中得到的三地址代码转换为机器代码。请给出每一个步骤之后的寄存器和地址描述符。

	R1	R2	R3	a	b	c	d	e	f	t1	t2	t3	t4	t5
$t_1 = b + c$				a	b	c	d	e	f					
LD R1, b	b			a	b	c	d	e	f					
LD R2, c		c		a	b	c	d	e	f					
ADD R1, R1, R2	t1	c		a	b	c	d	e	f	R1				
$t_2 = a / t_1$														
LD R3, a	t1	c	a	a	b	c	d	e	f	R1				
DIV R1, R3, R1	t2	c	a	a	b	c	d	e	f		R1			
$t_3 = e + f$														
LD R2, e	t2	e	a	a	b	c	d	e	f		R1			
LD R3, f	t2	e	f	a	b	c	d	e	f		R1			
ADD R2, R2, R3	t2	t3	f	a	b	c	d	e	f		R1	R2		
$t_4 = d * t_3$														
LD R3, d	t2	t3	d	a	b	c	d	e	f		R1	R2		
MUL R2, R3, R2	t2	t4	d	a	b	c	d	e	f		R1	R2		
$t_5 = t_2 - t_4$														
SUB R1, R1, R2	t5	t4	d	a	b	c	d	e	f				R2	R1
$x = t_5$														
ST x, R1	t5	t4	d	a	b	d	d	e	f				R2	R1

练习 8.6.5: 重复练习 8.6.4, 但是假设只有两个可用的寄存器。

	R_1 R_2	a b c d e f t_1 t_2 t_3 t_4 t_5
		a b c d e f
$t_1 = b + c$ LD R_1, b LD R_2, c ADD R_1, R_1, R_2	b c t_1 c	 略
$t_2 = a / t_1$ LD R_2, a DJV R_1, R_2, R_1	t_1 a t_2 a	 略
$t_3 = e + f$ ST x, R_1 LD R_1, e LD R_2, f ADD R_1, R_1, R_2	t_2 a e a e f t_3 f	 略
$t_4 = d * t_3$ LD R_2, d MUL R_1, R_2, R_1	t_3 d t_4 d	 略
$t_5 = t_2 - t_4$ LD R_2, x SUB R_1, R_2, R_1	t_4 t_2 t_5 t_2	 略
$x = t_5$ ST x, R_1	t_5 t_2	 略.